



第 22 节课 龟兔再赛跑

我们都学过龟兔赛跑的故事，兔子因为半路睡觉而失去了胜利。今天就让我们来用程序让龟兔再次赛跑，来看看这次是谁能取得胜利呢？



- 龟兔再赛跑

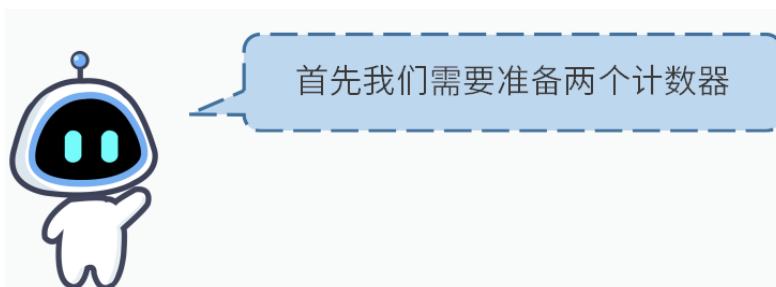
龟兔再次赛跑，这次我们综合各种因素，进行了规则的重新制定，那么让我们一起来看一下新的规则吧。

比赛规则如下：

跑道总长为 100 步，现在兔子和海龟手上各有一个骰子，它们站在起点，开始投骰子，谁的点数大，谁就往前走 10 步，然后再重新投骰子，一直到它们其中一个到达终点，谁就赢了，游戏结束。

- 龟兔再赛跑（程序版）

那我们该怎么样用程序完成这次的龟兔再赛跑呢。



准备这两个计数器的作用是为了统计兔子和乌龟所前进的步数。



Python



```
rabbit = 0  
tortoise = 0
```

那么接下来该怎么表示兔子和乌龟的骰子数呢？

在这里我们就要使用之前的老朋友 random 了,通过随机库 random 中的 randint()方法,我们可以实现我们想要的效果,如下所示:

```
a = random.randint(1,6)  
b = random.randint(1,6)
```

接下来我们就要开始进行比较它们两个的骰子点数大小,赢的走 10 步。

```
1. if a>b:  
2.     tortoise += 10  
3. elif a<b:  
4.     rabbit += 10
```

注意: **a += 1 等价于 a = a+1**

之后我们就一直重复这个过程就行,那么就要使用循环了,但是我们并不知道具体需要多少次,所以 for 循环是不满足条件的。

这里我们需要使用一个新的循环结构: while 循环。它主要适用于不确定循环次数的情况下,结构如下:

while 判断条件:
□ 语句块

- while开头
- 判断条件进行判断
- 冒号(:)结尾
- 语句块前空出四个空格距离



这里我们需要用到 while 循环中的无限循环，如图：

```
while True
    无限循环
```

接下来就该判断是否到达终点了？

因为跑道是 100 步，所以我们需要分为三种情况：

- 是兔子先走够 100 步？
- 是乌龟走够 100 步？
- 还是都没有走到，继续进行？

程序如下图所示：

```
1. if tortoise == 100:
2.     print("乌龟胜利！")
3. elif rabbit == 100:
4.     print("兔子胜利！")
```

那么到达终点了之后我们该怎么结束呢？

在这里我们需要用到的是：**break**。

break：强行终止当前程序

因为我們是在每次确定胜利了之后就会结束这个比赛，所以我们需要在乌龟和兔子胜利的后边都加入 break。

具体程序如下：



Python



```
1. if tortoise == 100:
2.     print("乌龟胜利! ")
3.     break
4. elif rabbit == 100:
5.     print("兔子胜利! ")
6.     break
```

到此我们整个程序就完成了，让我们一起来看一下完整的程序。

```
1. import random
2. rabbit = 0
3. tortoise = 0
4. while True:
5.     a = random.randint(1,6)
6.     b = random.randint(1,6)
7.     if a>b:
8.         tortoise += 10
9.     elif a<b:
10.        rabbit += 10
11.    if tortoise == 100:
12.        print("乌龟胜利! ")
13.        break
14.    elif rabbit == 100:
15.        print("兔子胜利! ")
16.        break
```